Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0745 - CIÊNCIA DE DADOS (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	T01A - 3M123 5M3 (03/08/2026 - 15/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	CCC0740
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	Não possui
Ementa:	Fundamentos de ciência de dados e big data. Estatística para ciência de dados. Ambientes de programação e análise de dados. Pré-processamento dos dados. Técnicas de visualização. Comunicação de Resultados.

Matrícula	**Docente(s)**
1991199	WANDERSON RIGO

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas com dinâmicas, exercícios práticos e trabalhos individuais e em grupo. Ainda haverão pesquisas, exercícios, implementação e resolução de desafios para sedimentar os conhecimentos. As aulas serão ministradas, essencialmente, no laboratório de informática. Os principais recursos didáticos a serem utilizados serão o quadro branco e os disponíveis nos ambientes virtuais SIGAA e Moodle. Interdisciplinaridade: Esta disciplina vale-se de alguns conteúdos de Algoritmos, Linguagens de Programação, Estrutura de Dados, IA. Probabilidade e Estatística, Aprendizado de Máquina, etc.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Durante o semestre serão realizadas no mínimo 2 avaliações, todas valendo 10, além de exercícios e desafios a serem resolvidas em casa e em sala de aula. A avaliação será feita observando a pontualidade na entrega de trabalhos, assiduidade e bom comportamento dos estudantes, capricho, corretude e completude nos trabalhos propostos. Para a composição das notas será observado o seguinte: MP = Média simples das Provas MT = Média simples dos Trabalhos/Artigos/Seminários/Exercícios/Etc. MF = Média Final MP = (P1 + P2 + Pn) / n MT = (T1 + T2 + Tn) / n MF = (MP * 0,4) + (MT * 0,6) Os exercícios que ocasionarem mais dúvidas e discussões por parte dos alunos durante o seu período de resolução serão revistos e corrigidos em sala. Tal procedimento também poderá ser utilizado para esclarecer as questões com menor índice de acertos nas provas. O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário. Tentar usar meios ilícitos (eletrônicos ou não) ou expedientes reprováveis (plágio, tradução literal, etc.) visando obter vantagem em avaliações (provas, trabalhos, etc.) acarreta nota zero (0) ao aluno na avaliação em questão. Este plano de ensino poderá ser alterado de acordo com as necessidades da turma.
Horário de Atendimento:	https://planus.sou.ifc.edu.br

Programa

Objetivos:	Objetivo Geral: -Capacitar o estudante a compreender os fundamentos da Ciência de Dados, desde a coleta e preparação de dados até a análise estatística, visualização e comunicação de resultados, utilizando ferramentas e linguagens apropriadas para transformar dados em conhecimento acionável. Objetivos Específicos: - Compreender os conceitos fundamentais de Ciência de Dados e Big Data. - Aplicar técnicas básicas de estatística para análise exploratória e inferencial de dados. - Utilizar ambientes de programação para manipulação, análise e visualização de dados. - Executar processos de limpeza, transformação e preparação dos dados para análise. - Criar visualizações eficazes para interpretar e comunicar descobertas. - Desenvolver habilidades de comunicação para apresentação de resultados com clareza e impacto.

Conteúdo Programático:	Unidade 1: Introdução à Ciência de Dados - Conceitos e histórico da Ciência de Dados - Ciência de Dados vs. Estatística tradicional vs. Engenharia de Dados - Big Data: características (volume, variedade, velocidade, veracidade, valor) - Ciclo de vida em projetos de Ciência de Dados Unidade 2: Fundamentos Estatísticos - Tipos de dados e escalas de medida - Medidas de tendência central e dispersão - Distribuições estatísticas - Probabilidade básica - Introdução à inferência estatística Unidade 3: Ambientes e Ferramentas de Programação - Linguagens mais usadas: Python e/ou R - Jupyter Notebooks / RStudio - Bibliotecas para análise e visualização: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, ggplot2, dplyr - Importação e exportação de dados (CSV, Excel, JSON, SQL) Unidade 4: Pré-processamento de Dados - Limpeza e tratamento de dados ausentes - Conversão de tipos de dados - Normalização e padronização - Detecção e tratamento de outliers - Codificação de variáveis categóricas Unidade 5: Visualização de Dados - Princípios de visualização: percepção, boas práticas e ética - Gráficos básicos: barras, pizza, histogramas, dispersão, boxplots - Dashboards e visualizações interativas (introdução) - Ferramentas: Matplotlib, Seaborn, Plotly, Tableau (opcional) Unidade 6: Comunicação de Resultados - Como contar histórias com dados (Data Storytelling) - Relatórios e apresentações de resultados - Visualizações como suporte à tomada de decisão - Boas práticas em comunicação de insights para públicos técnicos e não técnicos

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
04/08/2026	04/08/2026	Aula 01 - Apresentação da Disciplina e Plano de Ensino
06/08/2026	06/08/2026	Aula 02 - Retrato da Turma, Privacidade de Dados
11/08/2026	11/08/2026	Aula 03 - Breve História da Ciência de Dados Atividades de Leitura, Pesquisa e Colaboração
13/08/2026	13/08/2026	Aula 04 - Data augmentation O Cientista de Dados roadmap Análise de dados enviesada
18/08/2026	18/08/2026	Aula 05 - Análises Estatísticas x Ciência de Dados Definições: Dados Informação Etc. Leituras / Pesquisas
20/08/2026	20/08/2026	Aula 06 - Linguagem Python Faker Biblioteca Python Pandas Panel Data Structure Data Frame Atividades
25/08/2026	25/08/2026	Aula 07 - Big Data Dados estruturados x não estruturados KNIME Analytics Platform Atividades
27/08/2026	27/08/2026	Aula 08 - FICE
01/09/2026	01/09/2026	Aula 09 - Tipos de variáveis em Ciência de Dados Linguagem de Programação R e RStudio Atividades
03/09/2026	03/09/2026	Aula 10 - Estatísticas
08/09/2026	08/09/2026	Aula 11 - Estatísticas
10/09/2026	10/09/2026	Aula 12 - Ferramenta JAMOVI
15/09/2026	15/09/2026	Aula 13 - Coleta de dados Tamanho da amostra Margem de Erro Intervalo de Confiança Erros a evitar Atividades
17/09/2026	17/09/2026	Aula 14 - Resumo da aula anterior Como montar um bom questionário
22/09/2026	22/09/2026	Aula 15 - Correlações Causalidade Coeficiente de Correlação de Pearson Esperança Matemática Lei dos Grandes Números Propriedades do DataFrame Atividades
22/09/2026	22/09/2026	Aula 15 -
24/09/2026	24/09/2026	Aula 16 - Enriquecimento de Dados Data Lake Formato de Dados Atividades
29/09/2026	29/09/2026	Aula 17 - Prova 01
01/10/2026	01/10/2026	Aula 18 - Correção da Prova 01
06/10/2026	06/10/2026	Aula 19 - Semana da Computação

08/10/2026	08/10/2026	Aula 20 -
13/10/2026	13/10/2026	Aula 21 -
15/10/2026	15/10/2026	Aula 22 -
20/10/2026	20/10/2026	Aula 23 -
22/10/2026	22/10/2026	Aula 24 -
27/10/2026	27/10/2026	Aula 25 -
29/10/2026	29/10/2026	Aula 26 -
03/11/2026	03/11/2026	Aula 27 -
05/11/2026	05/11/2026	Aula 28 -
10/11/2026	10/11/2026	Aula 29 -
12/11/2026	12/11/2026	Aula 30 -
17/11/2026	17/11/2026	Aula 31 -
19/11/2026	19/11/2026	Aula 32 -
24/11/2026	24/11/2026	Aula 33 -
26/11/2026	26/11/2026	Seminários
01/12/2026	01/12/2026	Seminários
03/12/2026	03/12/2026	Seminários
08/12/2026	08/12/2026	Prova 02
10/12/2026	10/12/2026	Resumo
15/12/2026	15/12/2026	Prova de Reavaliação

Avaliações

Data	Hora	Descrição
04/08/2026	só para constar	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	[1] GRUS, Joel. Data Science do Zero: Noções Fundamentais com Python. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.
Outros	[2] McKINNEY, Wes. Python para Análise de Dados. Tratamento de dados com Pandas, Numpy e IPython. São Paulo: Novatec, 2018.
Outros	[3] PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data science para negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	[5] WICKHAM, Hadley. R Para Data Science. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.
Outros	[4] MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
Outros	[3] HARRISON, Matt. Machine Learning: Guia de Referência Rápida. São Paulo: Novatec, 2020.
Outros	[2] FOREMAM, John W. Data Smart: Usando Data Science Para Transformar Informação em Insight. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
Outros	[1] BRUCE, Peter; BRUCE Andrew. Estatística Prática para Cientistas de Dados: 50 conceitos essenciais. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.